4章-13　反比例とは

これだけ覚える！（4章-13）反比例とは

y が x の関数で、$y=\frac{a}{x}$ の形で表せるとき「y は x に**反比例**する」という。

a を**比例定数**という（比例と同じ名前）。

$y=\frac{a}{x}$ は $x\times y=a$（かけるといつも同じ数）とも書ける。

わり算は**分数**で書く。マイナスは分数の前に出す。

反比例のとくちょう（例 x × y = 12）

x	1	2	3	4	6	12
y	12	6	4	3	2	1

・x が 2倍、3倍… → y は $\frac{1}{2}$倍、$\frac{1}{3}$倍…

・$x\times y$ は、いつも 12（＝比例定数）

比例と反比例のちがい

	比例	反比例
式	$y=ax$	$y=\frac{a}{x}$（$x\times y=a$）
x が2倍	y も 2倍	y は $\frac{1}{2}$倍
一定なもの	$\frac{y}{x}$（商）	$x\times y$（積）
グラフ	原点を通る直線	2本の曲線（双曲線）

反比例かどうかの見分け方（式をつくる）

1. x と y を確かめる
2. ことばの式をつくる
3. わり算を分数で書く
4. $y=\frac{○}{x}$ なら反比例

例題（4章-13）(1)　24 個のクッキーを x 人に同じ数ずつ配ると、1人 y 個になる。

STEP1　① x＝人数、y＝1人分の個数

STEP2　② （1人分）＝ $\frac{\text{全部}}{\text{人数}}$

STEP3　③ わり算を分数に → $y=\frac{24}{x}$

STEP4　x が分母の形 → **反比例**、比例定数 24

答　$y=\frac{24}{x}$、反比例、24

例題（4章-13）(2)　−42 を x でわった値を y とする。

STEP1　$y=\frac{-42}{x}$ ← わり算を分数に

$y=-\frac{42}{x}$ ← マイナスは前に

STEP2　比例定数は **−42**（42 ではない！）

答　$y=-\frac{42}{x}$、比例定数 −42

4章-15　反比例の式・値を求める

これだけ覚える！（4章-15）反比例の式・値を求める

反比例では $x \times y$ がいつも a（比例定数）。だから $a = x \times y$（x と y をかけるだけ）で求まる。a がわかれば $y = \frac{a}{x}$ と書ける。

1. わかっている　x と y の値を見る
2. $a = x \times y$（かける）
3. $y = \frac{a}{x}$ の a に入れて答える

x が知りたいとき：$x \times$（y の数）$= a$。x の前の数を指でかくす → ＝の右の数の下に線 → かくした数を下に書いて約分（指かくし法）

例 $x \times 4 = -12 \rightarrow 4x = -12 \rightarrow x = \frac{-12}{4} = -\frac{12^{3}}{4} = -3$

例題1（4章-15）　y は x に反比例し、x=2 のとき y=−6 である。(1) 式 (2) x=−3 のときの y (3) y=3 のときの x

STEP1

$a = x \times y$　← (1) $x \times y$ が一定

$a = 2 \times (-6) = -12$　← x と y をかける

$y = -\frac{12}{x}$　← マイナスは前に

STEP2

$y = \frac{-12}{-3}$　← (2) $x = -3$ を入れる

$= \frac{12^{4}}{3} = 4$　← (−)を(−)でわると＋

STEP3

$x \times 3 = -12$　← (3) $x \times y = a$ に $y = 3$ を入れる

$3x = -12$　← 数を前に

$x = \frac{-12}{3} = -\frac{12^{4}}{3} = -4$　← 3 を指でかくす → 約分

答　(1) $y = -\frac{12}{x}$　(2) $y = 4$　(3) $x = -4$

★入試のポイント

「$x =$ ○のとき $y =$ ○。$x =$ △のときの y は？」は大定番。**先に式（a）を求める** → あとで代入（だいにゅう）。

間違えやすいポイント

- 比例と混ぜない：$a = \frac{y}{x}$ ではなく $a = x \times y$
- マイナスは分数の前：$y = -\frac{12}{x}$

★入試のポイント（4章-13）

「反比例するものを選べ」は定番。まず式を作る。

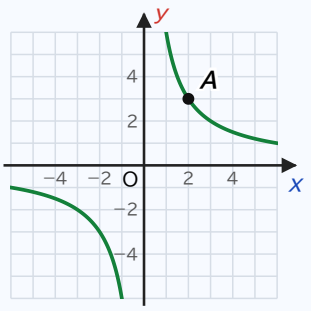
$y = \frac{○}{x}$ や $x \times y = ○$ なら反比例！

間違えやすいポイント（4章-13）

- $y = -\frac{42}{x}$ の比例定数は「−42」
- $y = \frac{x}{50}$ は x が**分子**（ぶんし） → 比例

4章-15　反比例のグラフ・文章題

例題2（4章-15）グラフから式　右の曲線は反比例のグラフである。式を求めなさい。



STEP1

点 (2, 3) を通る　← 目もりの交点を読む

$a = x \times y = 2 \times 3 = 6$　← x と y をかける

$y = \frac{6}{x}$　← a を入れる

答　$y = \frac{6}{x}$

グラフのとくちょう

・なめらかな2本の曲線。軸（じく）に近づくが軸とは交わらない（$x = 0$ は使えない）。

・$a > 0$ → 右上と左下、$a < 0$ → 左上と右下

・x、y がともに**整数（せいすう）の点**を読む！

文章題は4ステップ

① x と y をたしかめる ▶ ② 式をつくる ▶ ③ 解く ▶ ④ 答えが問題に合うか確かめる

例題3（4章-15）文章題　毎分 5 L ずつ水を入れると、12 分で満水になる水そうがある。毎分 x L ずつ入れると y 分で満水になる。(1) 式 (2) 毎分 4 L のときの時間

STEP1

x＝毎分の量、y＝かかる時間　← ① 確かめる

全部の量 ＝ $5 \times 12 = 60$(L)　← $x \times y$ が全部の量

STEP2

$x \times y = 60$　← ② $x \times y$ が全部の量

$y = \frac{60}{x}$　← (1) の答え

STEP3

$y = \frac{60}{4}$　← ③ $x = 4$ を入れる

$= \frac{\overset{15}{\cancel{60}}}{\cancel{4}} = 15$　← 約分（赤い斜線）

STEP4　15 分（少なく入れるので 12 分より長い）→ 合っている

答　(1) $y = \frac{60}{x}$　(2) 15 分

★入試のポイント

「（かけた数）が一定」になる文章題は反比例。$x \times y$＝（**全部の量**）の式をつくる。歯車（歯の数×回転数）も同じ。

確認問題（4章-13・15）

すすめかた　STEP1 15分で解く（ヒントを見てよい）▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで解き直し ▸ STEP4 × と同じ番号のチェックテストへ

①②は、y を x の式で表し、比例定数を答えなさい。

① 4章-13

面積が 36 cm² の長方形の、たて x cm と横 y cm。

ヒント　（面積）＝（たて）×（横）→ $x \times y = 36$

$y =$ ＿＿＿＿

比例定数 ＿＿＿＿

② 4章-13

-30 を x でわった値を y とする。

ヒント　わり算は分数で書き、マイナスは前に出す

$y =$ ＿＿＿＿

比例定数 ＿＿＿＿

③ 4章-13

y が x に反比例するものをすべて選びなさい。

ア $y = \frac{20}{x}$　イ $y = \frac{x}{4}$　ウ $y = x + 6$

エ $y = -\frac{9}{x}$　オ $y = 5x$　カ $x \times y = 7$

ヒント　$y = \frac{○}{x}$ か $x \times y = ○$ の形なら反比例

答え ＿＿＿＿

④ 4章-15

y は x に反比例し、$x = 4$ のとき $y = -3$ である。y を x の式で表しなさい。

ヒント　$a = x \times y$ に $x = 4$、$y = -3$ を入れる

$y =$ ＿＿＿＿

⑤ 4章-15

y は x に反比例し、$x = 2$ のとき $y = 6$ である。$x = -3$ のときの y の値を求めなさい。

ヒント　まず $a = 2 \times 6$。次に $x = -3$ を入れる

$y =$ ＿＿＿＿

⑥ 4章-15

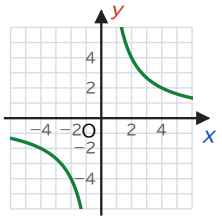
y は x に反比例し、$x = -2$ のとき $y = 9$ である。$y = 3$ のときの x の値を求めなさい。

ヒント　まず a。次に $x \times 3 = a$ を指かくし法

$x =$ ＿＿＿＿

⑦ 4章-15

右の曲線は反比例のグラフである。式を求めなさい。



ヒント　x、y がともに整数の点を読み、$a = x \times y$

$y =$ ＿＿＿＿

⑧ 4章-15

毎分 8 L ずつ水を入れると、9 分で満水になる水そうがある。毎分 6 L ずつ入れると、何分で満水になるか。

ヒント　全部の量 ＝ 8 × 9。$x \times y$＝全部の量

答え ＿＿＿＿

番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	4章-13	4章-13	4章-13	4章-15	4章-15	4章-15	4章-15	4章-15
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

確認問題の解答・解説①

解き直しのしかた

☐ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　☐ ③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓
☐ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 4章-13　答　$y=\frac{36}{x}$、比例定数 36

×だったら → チェックテスト①へ

（面積）＝（たて）×（横）

$x\times y=36$　← 数を入れる

$y=\frac{36}{x}$　← 分数で書く

$y=\frac{a}{x}$ の形 → 反比例、比例定数 36

間違えやすい！　$y=36x$ としない。わり算は分数。

② 4章-13　答　$y=-\frac{30}{x}$、比例定数 −30

×だったら → チェックテスト②へ

$y=\frac{-30}{x}$　← わり算は分数

$y=-\frac{30}{x}$　← マイナスは前に

比例定数は −30　← 30 ではない

間違えやすい！　比例定数は −30。マイナスを忘れない。

③ 4章-13　答　ア・エ・カ

×だったら → チェックテスト③へ

ア $y=\frac{20}{x}$ → ○　イ $y=\frac{x}{4}$ → ×（比例）

ウ $y=x+6$ → ×　エ $y=-\frac{9}{x}$ → ○

オ $y=5x$ → ×（比例）　カ $x\times y=7$ → ○（$y=\frac{7}{x}$）

間違えやすい！　$x\times y=7$ も反比例。$y=\frac{x}{4}$ は比例。

④ 4章-15　答　$y=-\frac{12}{x}$

×だったら → チェックテスト④へ

$a=x\times y$　← $x\times y$ が一定

$a=4\times(-3)=-12$　← x と y をかける

$y=-\frac{12}{x}$　← マイナスは前に

間違えやすい！　$a=\frac{y}{x}$ ではない。かけ算。

⑤ 4章-15　答　$y=-4$

×だったら → チェックテスト⑤へ

$a=2\times6=12$　← まず $a=x\times y$

$y=\frac{12}{x}$　← 式ができた

$y=\frac{12}{(-3)}$　← $x=-3$ を入れる

$=-\frac{12^{4}}{\cancel{3}_{1}}=-4$　← 約分（赤い斜線）

間違えやすい！　（＋）を（−）でわると（−）。

確認問題の解答・解説②

⑥ 4章-15　答　$x=-6$

×だったら → チェックテスト⑥へ

$a=(-2)\times 9=-18$ ← まず $a=x\times y$

$x\times 3=-18$ ← $x\times y=a$ に $y=3$

$3x=-18$ ← 数を前に

$x=\dfrac{-18}{3}$ ← 3 を指でかくす

$=-\dfrac{\cancel{18}^{6}}{\cancel{3}_{1}}=-6$ ← 約分（赤い斜線）

間違えやすい！　$a=-18$ のマイナスを忘れない。

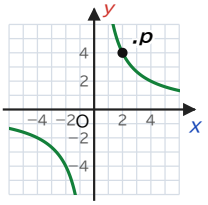
⑦ 4章-15　答　$y=\dfrac{8}{x}$

×だったら → チェックテスト⑦へ

点 $(2,4)$ を通る ← 目もりの交点を読む

$a=x\times y=2\times 4=8$ ← x と y をかける

$y=\dfrac{8}{x}$



間違えやすい！　目もりの間の点は読まない。

⑧ 4章-15　答　12 分

×だったら → チェックテスト⑧へ

x＝毎分の量、y＝時間 ← ① 確かめる

全部の量 ＝ $8\times 9=72$（L） ← $x\times y$ が全部の量

$x\times y=72$ ← ② 式をつくる

$y=\dfrac{72}{x}$ ← わり算は分数

$y=\dfrac{72}{6}$ ← ③ $x=6$ を入れる

$=\dfrac{\cancel{72}^{12}}{\cancel{6}_{1}}=12$ ← 約分（赤い斜線）

12 分（少なく入れるので 9 分より長い） ← ④ 確かめ

間違えやすい！　少なく入れると時間は長くなる。確かめよう。

解き直しが終わったら

例）確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。**全部○の人は、チェックテストを全問解いて力だめし。**

チェックテスト(4章-13・15)

4章-13・15　反比例	名前	得点　／100
目標時間　ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分		

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	4章-13	4章-13	4章-13	4章-15	4章-15	4章-15	4章-15	4章-15

①②は、y を x の式で表し、比例定数を答えなさい。

① 4章-13　確認問題①と同じ型　12点

面積が 48 cm² の長方形の、たて x cm と横 y cm。

$y=$ ＿＿＿＿

比例定数 ＿＿＿＿

② 4章-13　確認問題②と同じ型　12点

-24 を x でわった値を y とする。

$y=$ ＿＿＿＿

比例定数 ＿＿＿＿

③ 4章-13　確認問題③と同じ型　12点

y が x に反比例するものをすべて選びなさい。

ア $y=3x$　イ $y=-\frac{8}{x}$　ウ $y=\frac{x}{6}$

エ $x\times y=-10$　オ $y=2x-1$　カ $y=\frac{15}{x}$

答え ＿＿＿＿

④ 4章-15　確認問題④と同じ型　12点

y は x に反比例し、$x=3$ のとき $y=-5$ である。y を x の式で表しなさい。

$y=$ ＿＿＿＿

⑤ 4章-15　確認問題⑤と同じ型　12点

y は x に反比例し、$x=3$ のとき $y=4$ である。$x=-6$ のときの y の値を求めなさい。

$y=$ ＿＿＿＿

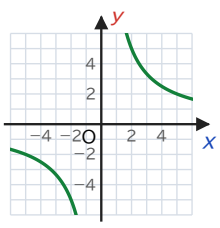
⑥ 4章-15　確認問題⑥と同じ型　12点

y は x に反比例し、$x=-3$ のとき $y=8$ である。$y=6$ のときの x の値を求めなさい。

$x=$ ＿＿＿＿

⑦ 4章-15　確認問題⑦と同じ型　14点

右の曲線は反比例のグラフである。式を求めなさい。



$y=$ ＿＿＿＿

⑧ 4章-15　確認問題⑧と同じ型　14点

毎分 4 L ずつ水を入れると、15 分で満水になる水そうがある。毎分 10 L ずつ入れると、何分で満水になるか。

答え ＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説①

① 4章-13　答　$y=\frac{48}{x}$、比例定数 48

まだ×なら → p.1（4章-13）の解説を読み直す

（面積）＝（たて）×（横）

$x\times y=48$　← 数を入れる

$y=\frac{48}{x}$　← 分数で書く

$y=\frac{a}{x}$ の形 → 反比例、比例定数 48

間違えやすい！ わり算は分数。

② 4章-13　答　$y=-\frac{24}{x}$、比例定数 −24

まだ×なら → p.1（4章-13）の解説を読み直す

$y=\frac{-24}{x}$　← わり算は分数

$y=-\frac{24}{x}$　← マイナスは前に

比例定数は −24　← 24 ではない

間違えやすい！ 比例定数は −24。

③ 4章-13　答　イ・エ・カ

まだ×なら → p.1（4章-13）の解説を読み直す

ア $y=3x$ → ×（比例）　イ $y=-\frac{8}{x}$ → ○

ウ $y=\frac{x}{6}$ → ×（比例）　エ $x\times y=-10$ → ○（$y=-\frac{10}{x}$）

オ $y=2x-1$ → ×　カ $y=\frac{15}{x}$ → ○

間違えやすい！ $x\times y=-10$ も反比例。

④ 4章-15　答　$y=-\frac{15}{x}$

まだ×なら → p.2〜3（4章-15）の解説を読み直す

$a=x\times y$　← $x\times y$ が一定

$a=3\times(-5)=-15$　← x と y をかける

$y=-\frac{15}{x}$　← マイナスは前に

間違えやすい！ $a=3\times(-5)=-15$。

⑤ 4章-15　答　$y=-2$

まだ×なら → p.2〜3（4章-15）の解説を読み直す

$a=3\times4=12$　← まず $a=x\times y$

$y=\frac{12}{x}$　← 式ができた

$y=\frac{12}{(-6)}$　← $x=-6$ を入れる

$=-\frac{\cancel{12}^{2}}{\cancel{6}}=-2$　← 約分（赤い斜線）

間違えやすい！ $\frac{12}{-6}=-2$。

チェックテストの解答・解説②

⑥ 4章-15　答　$x=-4$

まだ×なら → p.2〜3（4章-15）の解説を読み直す

$a=(-3)\times 8=-24$ ← まず $a=x\times y$

$x\times 6=-24$ ← $x\times y=a$ に $y=6$

$6x=-24$ ← 数を前に

$x=\dfrac{-24}{6}$ ← 6 を指でかくす

$=-\dfrac{\cancel{24}^{4}}{\cancel{6}_{1}}=-4$ ← 約分（赤い斜線）

間違えやすい！　$a=-24$。

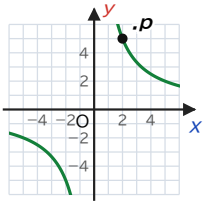
⑦ 4章-15　答　$y=\dfrac{10}{x}$

まだ×なら → p.2〜3（4章-15）の解説を読み直す

点 (2, 5) を通る ← 目もりの交点を読む

$a=x\times y=2\times 5=10$ ← x と y をかける

$y=\dfrac{10}{x}$



間違えやすい！　$a=2\times 5$。

⑧ 4章-15　答　6 分

まだ×なら → p.2〜3（4章-15）の解説を読み直す

x＝毎分の量、y＝時間 ← ① 確かめる

全部の量 ＝ $4\times 15=60$(L) ← $x\times y$ が全部の量

$x\times y=60$ ← ② 式をつくる

$y=\dfrac{60}{x}$ ← わり算は分数

$y=\dfrac{60}{10}$ ← ③ $x=10$ を入れる

$=\dfrac{\cancel{60}^{6}}{\cancel{10}_{1}}=6$ ← 約分（赤い斜線）

6 分（多く入れるので 15 分より短い） ← ④ 確かめ

間違えやすい！　多く入れると時間は短くなる。